Fiche A2

Approfondissement : dérivation et optimisation

Mathématiques ▪ Première spécialité

Contexte. Une entreprise produit x centaines d'articles, avec $x \in [0\,;\,10]$. Le coût de production, en milliers d'euros, est modélisé par

$$C(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 10.$$

Chaque centaine d'articles est vendue 9 milliers d'euros : la recette est donc $R(x) = 9x$ et le profit est $P(x) = R(x) - C(x)$.

Calculatrice autorisée.

Partie A • Étude du coût

1. Calculer $C'(x)$ et vérifier que $C'(x) = 3(x-1)(x-3)$.

2. Déterminer les extremums locaux de C sur $[0\,;\,10]$ et préciser leur nature.

3. Dresser le tableau de variations de C sur $[0\,;\,10]$, en précisant $C(0)$ et $C(10)$.

4. Le coût marginal est assimilé à $C'(x)$. Écrire $C'(x)$ sous forme canonique et en déduire la production pour laquelle le coût marginal est minimal.

Partie B • Étude du profit

5. Démontrer que $P(x) = -x^3 + 6x^2 - 10$.

6. Calculer $P'(x)$ et vérifier que $P'(x) = -3x(x-4)$.

7. Étudier le signe de $P'(x)$ sur $[0\,;\,10]$ et dresser le tableau de variations de P.

8. En déduire la production qui maximise le profit, ainsi que le profit maximal.

9. Vérifier que, pour cette production, le coût marginal $C'(x)$ est égal au prix de vente d'une centaine d'articles.

10. Démontrer que, pour tout réel x, $P(x) = 22 - (x-4)^2(x+2)$. Retrouver ainsi, sans dérivée, que le profit ne dépasse jamais 22 milliers d'euros sur $[0\,;\,10]$.

Partie C • Seuils de rentabilité

11. Calculer $P(0)$, $P(1)$, $P(2)$, $P(5)$ et $P(6)$.

12. À l'aide du tableau de variations de P, justifier que l'équation $P(x) = 0$ admet exactement deux solutions dans $[0\,;\,10]$, l'une dans $]1\,;\,2[$ et l'autre dans $]5\,;\,6[$. En donner des valeurs approchées au dixième à l'aide de la calculatrice.

13. En déduire les productions pour lesquelles l'entreprise est bénéficiaire.

poussemaths.fr

Partie D • Optimisation sous contrainte

14. L'entreprise impose la contrainte budgétaire $C(x) \leqslant 30$. Vérifier que $C(x)-30 = (x-5)\left(x^2 - x + 4\right)$, justifier que $x^2 - x + 4 > 0$ pour tout réel x, et en déduire les productions compatibles avec cette contrainte.

15. Sous cette contrainte, quel est le profit maximal que l'entreprise peut atteindre ?

16. L'entreprise vise un profit d'au moins 10 milliers d'euros. À l'aide de la calculatrice, déterminer (à 0,1 près) les productions qui permettent d'atteindre cet objectif.

poussemaths.fr